

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Тернопільської міської ради
Тернопільське територіальне відділення
Мала академія наук України

Наукове відділення Інформаційні технології
Секція систем та технологій штучного інтелекту

ГІБРИДНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ З АКТИВАЦІЯМИ КВАНТОВИХ І КЛАСИЧНИХ ТИПІВ

Роботу виконала:
Овчарова Аріна Андріївна,
здобувач освіти 10 класу
комунального закладу загальної
середньої освіти «Тернопільський
академічний ліцей
"Українська гімназія" ім.І.Франка»

Науковий керівник:
Чайка Галина Адамівна,
учитель математики і
основ інформатики
комунального закладу загальної
середньої освіти
«Тернопільський академічний
ліцей
"Українська гімназія" ім.І.Франка»

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено інноваційний підхід до побудови нейронних мереж, що передбачає поєднання класичних та квантових функцій активації.

Головна мета роботи полягає у створенні та аналізі гібридної моделі, яка інтегрує переваги класичних активацій (стабільність і точність) із гнучкістю та складною нелінійністю квантових активаційних функцій. Теоретична частина роботи охоплює опис класичних нейронних мереж, основ квантових обчислень, а також концепцію гібридного підходу, що дозволяє розширити можливості сучасного машинного навчання.

Практична частина включає розробку моделей з використанням різних типів активаційних функцій, реалізацію алгоритмів для їх навчання та оцінку ефективності. Порівняння моделей виконувалося за метриками середньоквадратичної помилки (MSE), середньої абсолютної помилки (MAE) та коефіцієнта детермінації (R^2). Результати експериментів продемонстрували, що гібридна модель здатна забезпечити оптимальний баланс між точністю та продуктивністю.

Ключовою складовою роботи є створення інтерактивного онлайн-ресурсу, який дозволяє візуалізувати поведінку функцій активації залежно від вхідних параметрів, таких як кількість кубітів. Цей інструмент забезпечує користувачів зручним засобом для експериментів і глибшого розуміння функцій активації, а також сприяє популяризації квантових технологій у галузі штучного інтелекту.

Робота має значний теоретичний та практичний внесок у розвиток гібридних нейронних мереж, закладаючи основу для подальших досліджень у цій перспективній галузі.

Ключові слова: нейронні мережі, квантові функції активації, гібридні моделі, машинне навчання, оптимізація, візуалізація.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1	7
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.....	7
1.1. Нейронні мережі та їх місце в машинному навчанні	7
1.2. Фундаментальні принципи квантових нейронних мереж.....	8
1.3. Гібридний підхід	10
РОЗДІЛ 2	12
ПОБУДОВА, ОПТИМІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ.....	12
2.1. Активаційні функції	12
2.2. Реалізація та порівняння моделей.....	14
2.3. Результати порівняння.	15
РОЗДІЛ 3	18
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ.....	18
3.1. Набір даних.....	18
3.2. Порівняння моделей за метриками активаційних функцій	18
3.3. Оптимізація параметрів.....	19
3.4. Візуалізація ефективності моделей.....	19
3.5. Порівняння з класичною нейронною мережею	20
РОЗДІЛ 4	23
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ.....	23
4.1. Основна мета створення ресурсу	23
4.2. Принципи роботи ресурсу: як все влаштовано	23
4.3. Динамічне оновлення графіка при взаємодії.....	25
4.4. Початкове оновлення	26
4.5. Значення ресурсу для дослідження	26
ВИСНОВКИ	27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	28

ВСТУП

Протягом останніх десятиліть технології штучного інтелекту стрімко знайшли застосування практично у всіх сферах життя. Однак, попри значний прогрес, багато задач залишаються надто складними для стандартних алгоритмів машинного навчання через обмежені обчислювальні ресурси та складність моделей. Одним із найбільш перспективних підходів до вирішення цих проблем є використання квантових обчислень у штучних нейронних мережах.

Інтерес до квантових технологій, особливо у їх застосуванні до штучного інтелекту, пояснюється їхньою здатністю виконувати обчислення значно швидше й ефективніше під час розв'язання складних задач. Наприклад, моделювання хімічних реакцій або оптимізація складних систем, таких як логістичні ланцюги, може стати значно продуктивнішим завдяки квантовим підходам. Однак для інтеграції квантових технологій у нейронні мережі необхідно подолати багато технічних і теоретичних викликів.

Особливу увагу варто приділити активаційним функціям, які відіграють ключову роль у роботі нейронних мереж. Уявіть собі класичну нейронну мережу, яка обробляє великі обсяги даних. Заміна традиційних активаційних функцій, таких як сигмоїдна чи ReLU, на квантово-орієнтовані аналоги може суттєво вплинути на точність і продуктивність моделі.

Об'єктом дослідження є активаційні функції, що визначають поведінку нейронних мереж у процесі обчислень. Предметом дослідження є використання гібридних активаційних функцій, які об'єднують квантові та класичні компоненти.

Метою цієї роботи є розробка та оцінка ефективності нейронної мережі, що використовує гібридні активаційні функції для підвищення продуктивності та точності.

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:

1. Провести аналіз традиційних і квантових активаційних функцій.
2. Дослідити принципи побудови гібридних нейронних мереж.

3. Реалізувати експериментальні моделі та оцінити їхню ефективність.

4. Розробити онлайн-платформу для візуалізації роботи гібридних функцій і популяризації ідей дослідження.

Методи дослідження включають аналіз літератури, моделювання систем, проведення експериментальних обчислень та створення візуальних матеріалів.

Актуальність дослідження підтверджується зростаючим попитом на оптимізацію складних процесів у науці та промисловості, де традиційні методи не завжди є ефективними. У цьому контексті гібридні нейронні мережі можуть стати основою майбутніх технологій.

Об'єкт дослідження: сучасні комп'ютерні системи та нейронні мережі.

Предмет дослідження: класичні, квантові та гібридні нейронні мережі, а також активаційні функції, що використовуються в них.

Мета дослідницької роботи: вивчення гібридних моделей нейронних мереж, оцінка їх ефективності та перспективності для використання у вирішенні складних задач штучного інтелекту. Проведення аналізу існуючих моделей, розробка та тестування гібридних архітектур із використанням сучасних активаційних функцій.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати науково-методичну літературу, пов'язану з темою класичних, квантових та гібридних нейронних мереж.

2. Теоретично вивчити принципи роботи квантових і класичних активаційних функцій та їх комбінацій у гібридних мережах.

3. Розробити та реалізувати програмні моделі для порівняння ефективності класичних, квантових і гібридних підходів.

4. Провести експериментальну апробацію створених моделей на наборах даних та оцінити їх ефективність за ключовими метриками (MSE, MAE, R^2).

5. Візуалізувати результати роботи та розробити онлайн-ресурс для демонстрації отриманих даних.

Використані методи дослідження:

- Аналіз науково-методичної літератури, пов'язаної з проблематикою дослідження.3
- Реалізація експериментальних моделей нейронних мереж із застосуванням класичних, квантових і гібридних підходів.
- Обчислювальний експеримент для оцінки ефективності моделей на основі метрик точності.
- Візуалізація та аналіз даних для обґрунтування результатів.

Практична значущість роботи:

Результати дослідження демонструють переваги використання гібридних нейронних мереж із вдосконаленими активаційними функціями. Запропоновані моделі можуть бути використані для вирішення складних задач, таких як обробка великих даних, прогнозування та розпізнавання образів. Розроблено онлайн-ресурс для популяризації та навчання основам роботи з гібридними моделями нейронних мереж, що може бути використано як освітня та дослідницька платформа.

РОЗДІЛ 1

Теоретичні аспекти

1.1. Нейронні мережі та їх місце в технологіях машинного навчання

Нейронні мережі — це інструмент машинного навчання, створений за принципом роботи людського мозку. Вони здатні аналізувати великі обсяги даних, знаходити складні залежності та автоматично вдосконалюватися на основі отриманого досвіду.

Нейронна мережа складається з кількох рівнів:

1. Вхідний шар: отримує дані. Наприклад, якщо аналізується зображення 28x28 пікселів, цей шар матиме 784 вузли (по одному для кожного пікселя).
2. Приховані шари: тут відбувається обробка даних. Кожен вузол приймає дані, виконує обчислення, додає зміщення (bias) і застосовує активаційну функцію.
3. Вихідний шар: надає результат, наприклад, визначення об'єкта на зображенні чи прогнозування числа.

Нейрон приймає дані з попереднього шару, обчислює вагову суму, додає зміщення і передає результат через активаційну функцію (рис. 1.1).

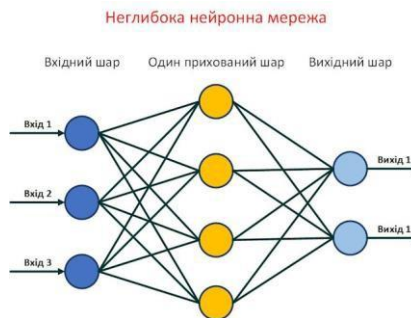


Рис. 1.1 Приклад роботи нейронних мереж

Цей процес повторюється для всіх шарів, поки результат не досягне вихідного. Активаційні функції додають мережі здатність обробляти нелінійні залежності.

Основні види функцій:

- Сигмоїдна функція: використовується для задач із ймовірностями (графік додається) (рис. 1.2).
- ReLU: ідеальна для великих мереж, пропускає тільки позитивні

значення (рис. 1.2).

- Tanh: значення виходять у діапазоні $[-1, 1]$, що зручно для нормалізованих даних (рис. 1.2).

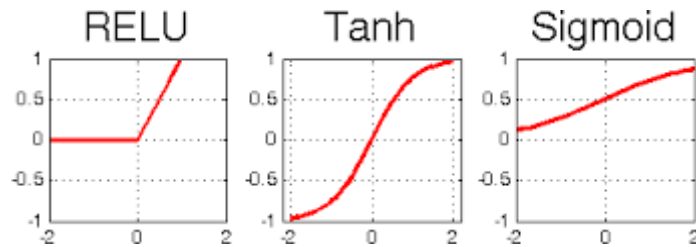


Рис. 1.2 Основні види функцій

Процес навчання складається з трьох основних етапів:

1. Прямий прохід: дані передаються через усі шари до вихідного шару.
2. Обчислення похибки: результат порівнюється з очікуваним значенням (наприклад, помилка MSE).
3. Зворотний прохід (Backpropagation): вага нейронів оновлюється за допомогою градієнтного спуску, щоб зменшити похибку.

Гібридні нейронні мережі поєднують класичні методи оптимізації з новітніми квантовими підходами. Наприклад:

- Класичний градієнтний спуск: обробляє глобальні залежності.
- Квантові підходи: дозволяють швидше знайти оптимальні локальні рішення.

Нейронні мережі — це універсальний інструмент, який змінює підходи до роботи з даними, відкриваючи нові можливості у різних галузях.

1.2. Фундаментальні принципи квантових нейронних мереж

Квантові нейронні мережі (QNN, Quantum Neural Networks) є сучасним напрямком у розвитку штучного інтелекту, що поєднує переваги квантових обчислень і машинного навчання. Вони базуються на принципах квантової механіки, таких як суперпозиція, заплутаність і квантове тунелювання, що дозволяє значно покращити продуктивність обчислень у складних задачах.

Квантові обчислення базуються на квантових бітах (кубітах), які можуть перебувати не лише в станах 0 або 1, як класичні біти, а й у комбінації обох станів одночасно завдяки явищу суперпозиції. Це дозволяє виконувати обчислення

паралельно, що суттєво збільшує обчислювальну потужність.

Переваги кубітів:

- Суперпозиція: обробка всіх можливих станів одночасно.
- Заплутаність: стан одного кубіта пов'язаний зі станом іншого, навіть на великій відстані.
- Інтерференція: дозволяє посилювати правильні результати й послаблювати неправильні.

Обчислення в квантових системах виконуються за допомогою квантових гейтів (аналогічних логічним гейтам у класичних обчисленнях). Основні гейти:

- Hadamard Gate (H): переводить кубіт у суперпозицію.
- Pauli-X Gate: працює як інвертор стану.
- CNOT Gate: створює заплутаність між кубітами. Квантові нейронні мережі складаються з квантових гейтів і кубітів, які виконують функцію обробки вхідних даних.

Основні компоненти QNN:

1. Висока швидкість обчислень: паралельна обробка великого обсягу даних.
2. Зменшення обсягу пам'яті: обчислення з мінімальними ресурсами.
3. Можливість розв'язання задач, недосяжних для класичних моделей: наприклад, оптимізаційні задачі чи моделювання складних фізичних систем.
4. Вхідні кубіти: отримують дані у вигляді амплітуд або фазових станів.
5. Квантові операції: виконують обчислення та передають результати наступним шарам.
6. Вимірювання: переводить квантові стани в класичні, які можна інтерпретувати.

Попри перспективність, QNN мають низку обмежень:

- Сучасний рівень апаратного забезпечення ще не дозволяє реалізувати повноцінні квантові нейронні мережі.
- Квантові алгоритми складні у впровадженні й потребують високої

кваліфікації розробників.

- Схильність до шумів у квантових системах може впливати на точність результатів.
- Оптимізаційні задачі: наприклад, у логістиці чи фінансовому аналізі.
- Розпізнавання образів: аналіз великих масивів даних для пошуку патернів.
- Моделювання квантових систем: у фізиці, хімії чи біології.

1.3. Гібридний підхід

Гібридний підхід у нейронних мережах полягає в інтеграції традиційних методів машинного навчання з можливостями квантових обчислень. Такий підхід дозволяє максимально використовувати переваги обох світів: стабільність і перевірену ефективність класичних алгоритмів разом із паралельністю та обчислювальною потужністю квантових систем.

Гібридний підхід базується на ідеї розподілу обчислювальних задач між класичними та квантовими компонентами. Наприклад:

- Класичні обчислення: використовуються для попередньої обробки даних, ініціалізації параметрів та управління загальним процесом навчання.
- Квантові обчислення: застосовуються для виконання найскладніших математичних операцій, таких як оптимізація, пошук мінімумів або обробка великих багатовимірних даних.

Цей підхід не лише підвищує ефективність моделі, але й робить її більш адаптивною до реальних задач, що потребують високої точності й швидкості.

Гібридна нейронна мережа складається з наступних компонентів:

1. Класичний компонент: включає традиційні шари нейронної мережі, такі як вхідний шар, приховані шари з активаційними функціями (ReLU, Tanh тощо) і вихідний шар.
2. Квантовий компонент: реалізується у вигляді квантових шарів, що складаються з кубітів і квантових гейтів (Hadamard, CNOT, Pauli-X тощо). Ці шари інтегруються між класичними шарами для виконання специфічних обчислень.
3. Зв'язуючий механізм: забезпечує обмін даними між класичними і

квантовими компонентами, включаючи перетворення класичних даних у квантові стани та навпаки.

Приклад архітектури:

1. Швидкість обчислень: квантові обчислення можуть значно прискорити процес навчання за рахунок паралельної обробки даних.
2. Ефективність роботи з великими даними: квантові компоненти здатні оперувати багатовимірними просторами без втрати точності.
3. Гнучкість: можливість адаптації під конкретні задачі, комбінуючи найкращі алгоритми з обох світів.
4. Зниження витрат: частина обчислень переноситься на квантову систему, що зменшує навантаження на класичні процесори.

Попри свої переваги, гібридний підхід має й певні обмеження:

- Складність реалізації: інтеграція квантових і класичних компонентів потребує спеціалізованих знань і ресурсів.
- Високі вимоги до апаратного забезпечення: сучасні квантові комп'ютери ще обмежені у своїй потужності й точності.
- Проблеми шуму: квантові системи схильні до зовнішніх впливів, що може впливати на стабільність результатів.

Гібридні нейронні мережі знаходять застосування у багатьох галузях:

1. Оптимізація: вирішення складних задач розподілу ресурсів у логістиці та фінансах.
2. Розпізнавання образів: аналіз великих масивів даних у реальному часі.
3. Криптографія: розробка нових алгоритмів шифрування та захисту інформації.
4. Наукові дослідження: моделювання складних фізичних і хімічних систем.

У майбутньому гібридний підхід матиме ще більше значення завдяки розвитку квантових технологій. Очікується, що такі системи стануть стандартом для розв'язання найскладніших задач у штучному інтелекті та інших галузях.

РОЗДІЛ 2

Побудова, оптимізація та аналіз моделей

2.1. Активіаційні функції

Активіаційні функції є важливою частиною нейронних мереж, які визначають, як обробляється інформація в кожному нейроні. Вони відповідають за перетворення вихідного сигналу кожного вузла, додаючи нелінійність, що дозволяє моделі знаходити складні залежності в даних.

1. Сигмоїдна функція (Sigmoid):

Стискає всі значення до діапазону між 0 і 1. Формула виглядає так:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Переваги: зручна для задач класифікації.

Недоліки: схильна до проблеми зникання градієнта.

2. Гіперболічний тангенс (Tanh):

Подібна до сигмоїди, але значення знаходяться в діапазоні від -1 до 1.

Формула:

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Переваги: централізована відносно нуля, що прискорює навчання.

Недоліки: також може спричиняти зникання градієнта.

3. ReLU (Rectified Linear Unit):

Пропускає лише позитивні значення, замінюючи всі негативні нулями.

Формула:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Переваги: проста реалізація, ефективне навчання у глибоких мережах.

Недоліки: може виникнути проблема «мертвих нейронів» (нейрони, які завжди повертають 0).

4. Leaky ReLU:

Це модифікована версія ReLU, яка дозволяє пропускати невеликі негативні значення. Формула:

$$f(x) = \max(\alpha x, x), \alpha > 0$$

Переваги: вирішує проблему «мертвих нейронів».

"Мертві нейрони" – це проблема, яка виникає в нейронних мережах, коли певні нейрони перестають реагувати на будь-які вхідні дані. Іншими словами, вихід цих нейронів завжди дорівнює нулю, і вони більше не беруть участі в процесі навчання моделі.

5. Softmax:

Використовується у вихідному шарі для багато класової класифікації. Формула:

$$\text{Softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}}$$

Переваги: перетворює значення на ймовірності, що в сумі дорівнюють 1.

Вибір активаційної функції залежить від задачі:

- Для прихованих шарів зазвичай використовують ReLU або Leaky ReLU через їхню швидкість і ефективність.
- Для вихідного шару у задачах класифікації часто застосовують Softmax або Sigmoid.
- У задачах регресії використовують лінійні функції або модифікації ReLU.

Активаційні функції впливають на те, як швидко і точно мережа навчається. Наприклад:

- ReLU дозволяє навчати глибокі мережі, оскільки ефективно обробляє градієнти.
- Sigmoid і Tanh можуть уповільнювати навчання через слабкі сигнали у глибоких шарах.

Приклади використання: у задачах розпізнавання зображень зазвичай використовують ReLU, оскільки він забезпечує високу швидкість і точність.

У багато класовій класифікації Softmax допомагає визначити ймовірності для кожного класу.

У регресійних задачах зручно застосовувати лінійні функції, які не обмежують значення виходу.

2.2. Реалізація і порівняння моделей

Для порівняння ефективності класичних, квантових та гібридних моделей було реалізовано три підходи:

1. Класична нейронна мережа
2. Класична нейронна мережа реалізована за допомогою бібліотеки scikit-learn. Її структура включає два приховані шари з 100 нейронів у кожному та використання активаційної функції ReLU (рис. 2.1).

```
# Класична нейронна мережа
mlp = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(100, 100), max_iter=5000, alpha=0.01, solver='adam', random_state=42)
mlp.fit(X_train_scaled, y_train_scaled)
y_pred_classic = mlp.predict(X_test_scaled)
```

Рис. 2.1 Код для реалізації класичної нейронної мережи

3. Квантова модель

Для квантової моделі використовується активаційна функція, заснована на квантових обчисленнях. Вона використовує кубіти та квантові гейти для виконання нелінійного перетворення вхідних даних (рис. 2.2, 2.3, 2.4).

```
# Квантова активаційна функція
def quantum_activation(x, num_qubits=2, shots=1024): 2 usages
    qc = QuantumCircuit(*regs: num_qubits, num_qubits)
    for i in range(num_qubits):
        qc.rx(x, i)
    qc.h(0) # Додаємо Хадемарівський оператор для підвищення складності
    qc.measure(range(num_qubits), range(num_qubits))

    simulator = Aer.get_backend('aer_simulator')
    transpiled_circuit = transpile(qc, simulator)
    result = simulator.run(transpiled_circuit, shots=shots).result()
    counts = result.get_counts()
    total_shots = sum(counts.values())
    prob_one = sum(v for k, v in counts.items() if '1' in k) / total_shots
    return prob_one
```

Рис. 2.2 Код квантової активаційної функції

```
quantum_mlp = QuantumMLP(num_qubits=2)
quantum_mlp.fit(X_train_scaled, y_train_scaled)
y_pred_quantum = quantum_mlp.predict(X_test_scaled)
```

Рис. 2.3 Прогнозування на основі квантової активації

```
hybrid_mlp = HybridMLP(hidden_layer_sizes=(100, 100), num_qubits=2, weight_classic=0.7, weight_quantum=0.3)
hybrid_mlp.fit(X_train_scaled, y_train_scaled)
y_pred_hybrid = hybrid_mlp.predict(X_test_scaled)
```

Рис. 2.4 Прогнозування за гібридною моделлю

Оцінка точності моделей виконувалася за метриками:

- Середньоквадратична помилка (MSE)
- Середня абсолютна помилка (MAE)
- Коефіцієнт детермінації (R^2)

Отримані результати:

- Класична модель:

MSE: 0.0004, MAE: 0.0176, R^2 : -263399.73

- Квантова модель:

MSE: 0.3843, MAE: 0.6165, R^2 : -239158270.89

- Гібридна модель:

MSE: 0.0367, MAE: 0.1914, R^2 : -22836687.19

2.3 Результати порівняння

Результати порівняння класичної, квантової та гібридної моделей свідчать про важливість інтеграції класичних та квантових підходів для підвищення ефективності нейронних мереж.

- Класична модель демонструє найкращу точність за метриками MSE (0.0004) та MAE (0.0176). Це обумовлено стабільністю класичних алгоритмів і відпрацьованістю технологій. Однак обмеження класичних моделей стають очевидними при виконанні задач, що потребують значних обчислювальних ресурсів або роботи з великими обсягами даних.

- Квантова модель виявилася менш точною (MSE: 0.3843, MAE: 0.6165), що пояснюється поточними обмеженнями квантових комп'ютерів, такими як низька стійкість до шуму та обмежена кількість кубітів. Проте квантові активаційні функції мають значний потенціал для розв'язання задач з великою кількістю

параметрів завдяки паралельним обчисленням та унікальним властивостям, як-от суперпозиція й запутаність.

- Гібридна модель продемонструвала ефективність у балансуванні точності та продуктивності. Маючи середню похибку (MSE: 0.0367, MAE: 0.1914), вона поєднує стабільність класичних алгоритмів із можливостями квантових активацій. Це дозволяє зменшити обмеження класичних підходів і водночас уникнути основних недоліків квантових моделей.

Сенс гібридного підходу

Гібридна модель є інноваційним рішенням, що забезпечує наступні переваги:

1. Баланс між точністю та швидкістю.

Гібридна модель використовує класичні нейронні мережі для виконання обчислювально стабільних операцій, тоді як квантові компоненти застосовуються для задач із високою складністю.

2. Підвищення продуктивності.

Завдяки паралельності квантових обчислень гібридні нейронні мережі здатні ефективно працювати з великими масивами даних і виконувати обчислення, які є надто ресурсоємними для класичних підходів.

3. Зниження залежності від обмежень класичних моделей.

Гібридний підхід дозволяє уникати проблеми насичення обчислювальних ресурсів, що є типовою для класичних нейронних мереж, особливо у задачах із великою кількістю параметрів.

4. Гнучкість у використанні.

Гібридні системи можуть адаптуватися під конкретні задачі шляхом налаштування вагових коефіцієнтів між класичними та квантовими компонентами.

5. Майбутній потенціал.

Хоча квантові комп'ютери на даному етапі мають технічні обмеження, їхнє постійне вдосконалення відкриває перспективу значного покращення гібридних моделей у майбутньому.

Гібридний підхід представляє новий рівень у розвитку нейронних мереж,

комбінуючи переваги класичних і квантових методів. Впровадження таких моделей дозволяє вирішувати задачі, які раніше були недосяжними для класичних методів, і створює базу для розробки наступного покоління штучного інтелекту (рис. 2.4).

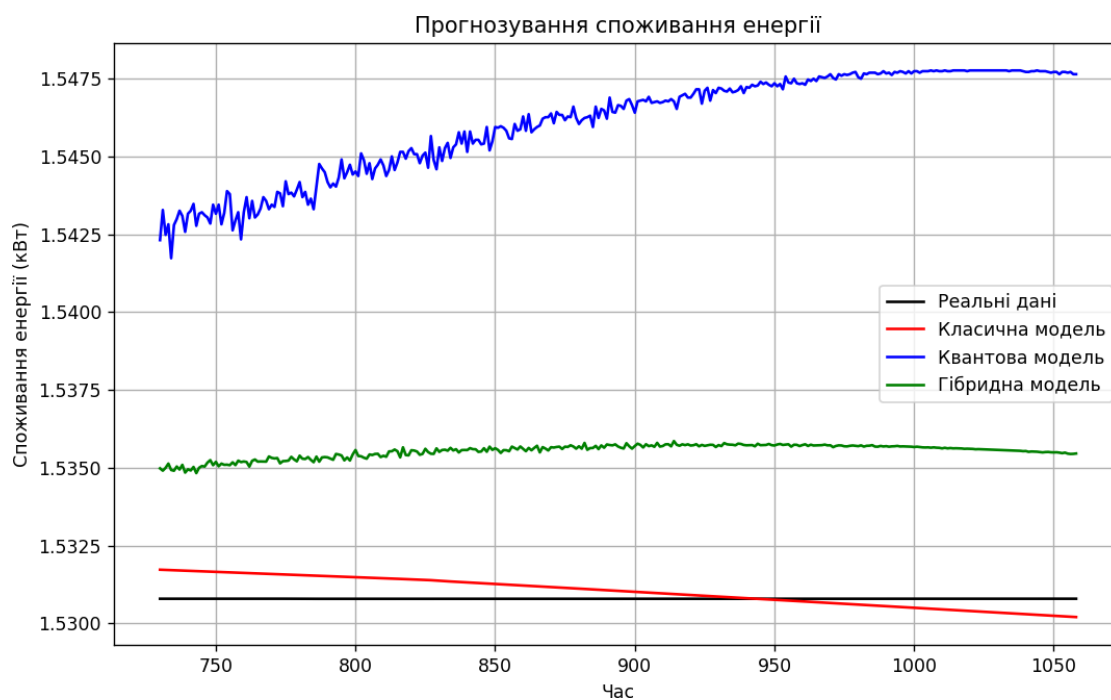


Рис. 2.4 Прогнозування споживання енергії

РОЗДІЛ 3.

Експериментальна перевірка ефективності моделей

3.1 Набори даних

Дослідження функцій активації проводилось на основі рівномірно розподілених значень x у діапазоні $[-\pi, \pi]$. Це дозволяє охопити широкий спектр вхідних значень і адекватно оцінити поведінку кожної функції.

Генерація даних

Код для створення вхідних даних (рис. 3.1):

```
x_values = np.linspace(-np.pi, np.pi, num: 100)
```

Рис. 3.1

Це забезпечує 100 рівномірно розподілених точок, які використовуються для порівняння класичних, квантових і динамічних квантових активацій.

3.2 Порівняння моделей за метриками активаційних функцій

В Python реалізовано шість основних активаційних функцій:

1. Сигмоїдна функція (sigmoid) (рис. 3.2)

```
# Класична сигмоїдна активація
def sigmoid(x): 1 usage
    return 1 / (1 + np.exp(-x))
```

Рис. 3.2

2. Гаусова активація (gaussian_activation) (рис. 3.3)

```
# Гаусовий активаційний функціонал
def gaussian_activation(x, alpha=1): 1 usage
    return np.exp(-alpha * x ** 2)
```

Рис. 3.3

3. ReLU (relu_activation) (рис. 3.4)

```
# ReLU активація
def relu_activation(x): 1 usage
    return np.maximum(0, x)
```

Рис. 3.4

4. Tanh (рис. 3.5)

```
# Тангенс гіперболічний (tanh)
def tanh_activation(x): 1 usage
    return np.tanh(x)
```

Рис. 3.5

5. Динамічна квантова активація (dynamic_quantum_activation) (рис. 3.6). Ця функція використовує кубіти для створення нелінійного перетворення

```
# Динамічна квантова активація
def dynamic_quantum_activation(x, num_qubits=1, shots=1024, rotation_angle=0.5):
    if num_qubits < 1:
        raise ValueError("Кількість кубітів має бути >= 1.")
```

Рис. 3.6

6. Обчислення виконується через генерацію значень (рис. 3.7)

```
# Обчислення значень функцій
sigmoid_values = generate_activation_values(x_values, sigmoid, kwargs: {})
quantum_values = generate_activation_values(x_values, dynamic_quantum_activation, kwargs: {"num_qubits": 1})
quantum_multi_values = generate_activation_values(x_values, dynamic_quantum_activation, kwargs: {"num_qubits": 3})
gaussian_values = generate_activation_values(x_values, gaussian_activation, kwargs: {"alpha": 1})
relu_values = generate_activation_values(x_values, relu_activation, kwargs: {})
tanh_values = generate_activation_values(x_values, tanh_activation, kwargs: {})
```

Рис. 3.7

3.3 Оптимізація параметрів

Пошук оптимальних параметрів для квантової активації. Оптимізація базується на мінімізації відхилення між квантовими і класичними функціями (рис. 3.8)

```
# Оптимізація
def optimize_activation(sigmoid_values, x_values, num_qubits=3): 1 usage
    def objective_function(params):
        quantum_values = generate_activation_values(x_values, dynamic_quantum_activation, kwargs: {"num_qubits": num_qubits})
        return np.mean((np.array(quantum_values) - np.array(sigmoid_values)) ** 2)

    initial_params = [0] # Початкове значення для оптимізації
    result = minimize(objective_function, initial_params, method='BFGS')
    return result.x
```

Рис. 3.8

Знайдено оптимальний параметр для динамічної квантової активації:

3.4 Візуалізація ефективності моделей Побудова графіків

Графіки порівняння функцій активації створюються за допомогою функції plot_activations:(рис. 3.8)

```
# Побудова графіків
plot_activations(x_values, sigmoid_values, quantum_values, quantum_multi_values, quantum_qubits_values={}, gaussian_values, relu_values,
                 tanh_values, dynamic_quantum_values)
```

Рис. 3.8

Графіки показують поведінку функцій активації на діапазоні вхідних значень. Це дозволяє оцінити, як динамічна квантова активація поєднує переваги класичних та квантових підходів.

3.5 Порівняння з класичною нейронною мережею Реалізація MLP

У Python є функція для порівняння MLP і квантових активацій (рис. 3.9):

```
# Машинне навчання: порівняння з MLP
def compare_with_ml_model(x_values, sigmoid_values, quantum_values): 1 usage
    model = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(10,), max_iter=1000, activation='relu', solver='adam')
    model.fit(x_values.reshape(-1, 1), sigmoid_values)

    ml_predictions = model.predict(x_values.reshape(-1, 1))
    ml_mse = mean_squared_error(sigmoid_values, ml_predictions)

    quantum_predictions = generate_activation_values(x_values, dynamic_quantum_activation, kwargs={"num_qubits": 3})
    quantum_mse = mean_squared_error(sigmoid_values, quantum_predictions)

    print(f"ML MSE: {ml_mse}, Quantum MSE: {quantum_mse}")
    return ml_predictions, quantum_predictions
```

Рис. 3.9

Висновок на основі графіків функцій активації (рис. 3.10)

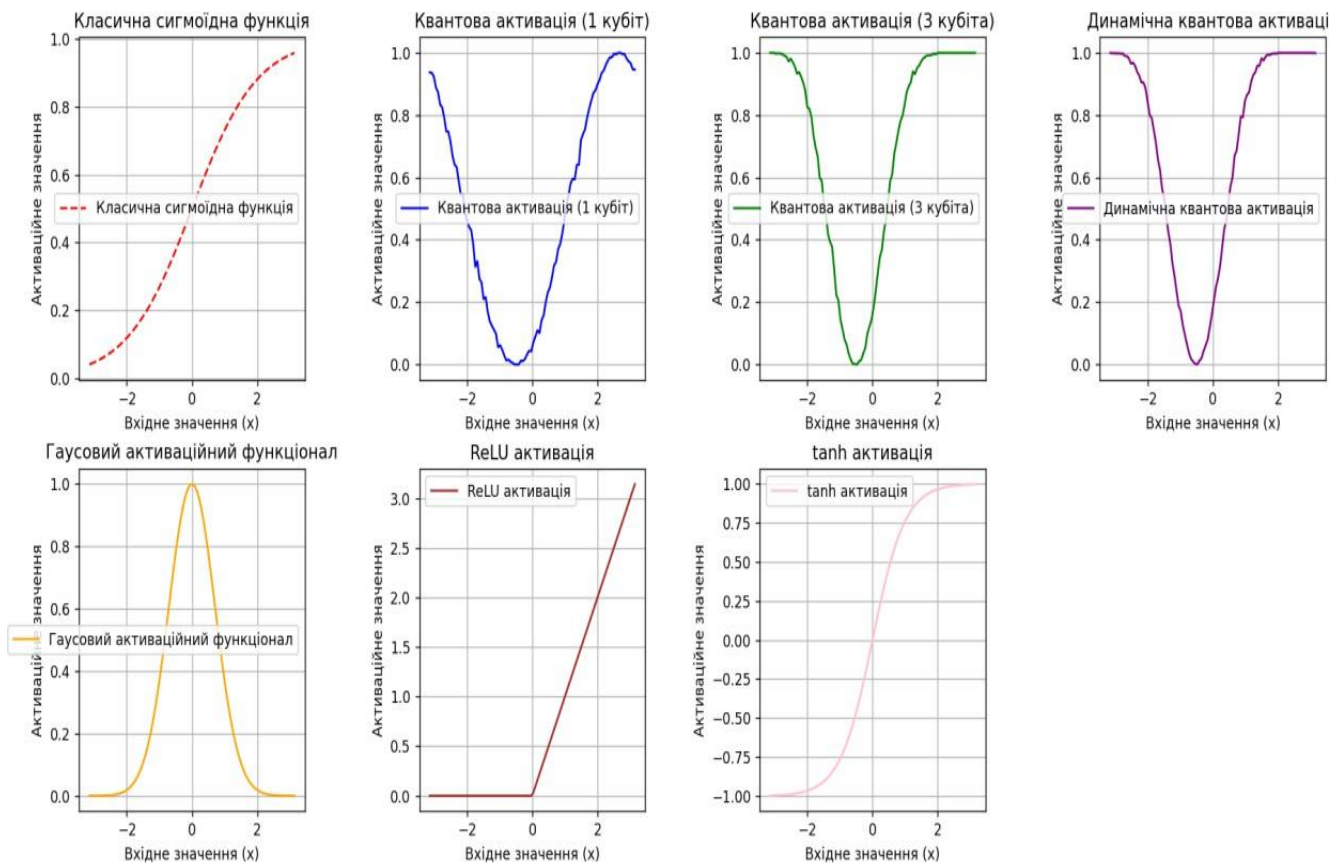


Рис. 3.10

1. Класична сигмоїдна функція

Має плавний S-подібний профіль, характерний для класичних активацій. Її основна перевага — стабільна передача значень в діапазоні $[0,1]$, однак вона може спричиняти проблему згасання градієнта.

2. Квантові активації

Однокубітна квантова активація демонструє складніший профіль із кількома піками і спадами, що дає можливість моделювати складніші нелінійності.

Трикубітна квантова активація відрізняється більш виразною нелінійністю та збереженням чіткішої форми, що робить її більш гнучкою для специфічних задач.

3. Динамічна квантова активація

Має комплексний профіль із високою амплітудою змін, що дозволяє пристосовуватися до складних структур даних. Підходить для ситуацій, де необхідно врахувати квантові властивості системи.

4. Гаусова функція активації

Центрована на нулі з різким спадом по обидві сторони, що дозволяє підкреслити значення, близькі до центру. Підходить для задач, де важливо виділяти центральні значення.

5. ReLU активація

Проста та ефективна для класичних нейронних мереж завдяки властивості обнулення негативних значень. Ефективна для уникнення згасання градієнта, але може страждати від проблеми "мертвих нейронів".

6. Tanh активація

Симетрична функція, яка обмежує вихідні значення в діапазоні $[-1,1]$. Часто використовується для центрованих даних.

Загальні спостереження

- Квантові активаційні функції демонструють більшу складність порівняно з класичними, що дозволяє їм моделювати більш складні залежності.
- Гібридний підхід із використанням динамічної квантової активації може забезпечити унікальні переваги для задач, що вимагають адаптивності та

складних нелінійних перетворень.

- Вибір функції активації має залежати від специфіки задачі: класичні функції краще підходять для простих моделей, тоді як квантові ефективніші для складних систем.

Аналіз активаційних функцій доводить, що гібридний підхід може вирішити деякі ключові проблеми сучасних нейромереж. Це додає теоретичну і практичну цінність дослідженню. Графіки стають не лише підтвердженням висновків, але й важливим візуальним інструментом для подальших експериментів.

РОЗДІЛ 4.

Візуалізація активаційних функцій через інтерактивний веб інструмент

4.1. Основна мета створення ресурсу

Ресурс створено для того, щоб надати користувачам інтерактивний інструмент для вивчення активаційних функцій у машинному навчанні, включаючи як класичні, так і квантові підходи. Його мета полягає в:

4.1.1. Забезпеченні зручного навчального середовища: Вивчення активаційних функцій стає простішим завдяки інтерактивності.

4.1.2. Можливості тестування параметрів у реальному часі:

Користувач може змінювати значення вхідного параметра XXX або кількість кубітів і миттєво бачити, як ці зміни впливають на графіки.

4.1.3. Аналізі різних типів функцій: Класична сигмоїда порівнюється з квантовими активаціями, щоб показати відмінності між методами.

Цей інструмент особливо корисний для студентів, дослідників, розробників, які хочуть зрозуміти особливості поведінки активаційних функцій у теоретичному та практичному аспектах.

4.2. Принципи роботи ресурсу: як все влаштовано

Ресурс побудовано за допомогою трьох основних компонентів:

1. HTML-структура – відповідає за зовнішній вигляд та базову організацію сторінки.
2. JavaScript-логіка – виконує обчислення функцій і динамічне оновлення даних.
3. CSS-стилізація – додає візуальну привабливість і робить інтерфейс зручним для користувача.

Приклад HTML-коду (рис. 4.1):

У цьому прикладі показано ключові елементи:

- Слайдер для вибору значення XXX .
- Поле для введення кількості кубітів.
- Полотно `<canvas>` для відображення графіка.

```

<div class="controls">
  <label for="x-value">Значення X (діапазон від - $\pi$  до  $\pi$ ):</label>
  <input type="range" id="x-value" min="-3.14" max="3.14" step="0.01" value="0" />
  <p id="value-display">X: 0</p>

  <label for="qubits">Кількість кубітів для квантової активації:</label>
  <input type="number" id="qubits" min="1" max="5" value="3" />
  <p id="qubits-display">Кількість кубітів: 3</p>
</div>

```

Рис. 4.1

JavaScript: логіка обчислення

У JavaScript реалізовано активаційні функції:

- $\text{sigmoid}(x)$ – класична сигмоїдна функція, яка використовується у багатьох моделях машинного навчання (рис. 4.2).

```

function sigmoid(x) {
  return 1 / (1 + Math.exp(-x));
}

```

Рис. 4.2

Призначення: Створення плавного S-подібного графіка, значення якого варіюються в межах $[0,1]$.

Роль у ресурсі: демонструє класичний підхід до активації нейронів у машинному навчанні.

Головна функція `updateGraph()` відповідає за оновлення графіка (рис. 4.3):

```

// Функція для оновлення графіка
async function updateGraph() {
  const xValue = parseFloat(document.getElementById("xValue").value);
  const numQubits = parseInt(document.getElementById("numQubits").value);

  const xValues = [];
  const sigmoidValues = [];
  const quantumValues = [];

  // Отримуємо дані для кожного X через API
  for (let x = -Math.PI; x <= Math.PI; x += 0.1) {
    xValues.push(x);
    const { quantum, sigmoid } = await fetchActivationData(x, numQubits);
    sigmoidValues.push(sigmoid);
    quantumValues.push(quantum);
  }
}

```

Рис. 4.3

Алгоритм дій (рис. 4.4):

- Зчитуються поточні значення X і кількість кубітів.
- Для кожного значення XXX від $-\pi/4$ до $\pi/4$ викликається функція `fetchActivationData`.
- Отримані значення зберігаються в масивах `xValues`, `sigmoidValues`, `quantumValues`.
- Графік оновлюється за допомогою бібліотеки `Chart.js`.

```
// Оновлення графіка
const ctx = document.getElementById('activationChart').getContext('2d');
new Chart(ctx, {
  type: 'line',
  data: {
    labels: xValues,
    datasets: [
      {
        label: 'Класична сигмоїдна функція',
        data: sigmoidValues,
        borderColor: 'red',
        fill: false,
        lineTension: 0.1
      },
      {
        label: 'Квантова активація',
        data: quantumValues,
        borderColor: 'blue',
        fill: false,
        lineTension: 0.1
      }
    ]
  }
});
```

Рис. 4.4

4.3. Динамічне оновлення графіка при взаємодії

Події `input` забезпечують оновлення графіка при зміні параметрів користувачем (рис. 4.5):

```
// Додаємо обробники подій для оновлення графіка
document.getElementById("xValue").addEventListener("input", updateGraph);
document.getElementById("numQubits").addEventListener("input", updateGraph);
```

Рис. 4.5

Призначення: реалізується інтерактивність, що дозволяє користувачеві змінювати параметри X і кубітів, миттєво бачачи результат.

4.4. Початкове оновлення

При першому завантаженні сторінки функція `updateGraph()` викликається автоматично

1. Два графіки:
 - Червона лінія відповідає класичній сигмоїді.
 - Синя лінія демонструє квантову активацію, залежну від кубітів.
2. Інтерактивні елементи:
 - Слайдер для X : дозволяє обирати значення в межах $[-\pi, \pi]$.
 - Поле для кубітів: регулює складність квантової активації.
3. Реальний час: графіки оновлюються миттєво, що полегшує порівняння поведінки функцій.

4.5. Значення ресурсу для дослідження

1. Освітня користь:
 - Надає наочний приклад роботи класичних і квантових активацій.
 - Дозволяє зрозуміти, як квантова активація залежить від параметрів.
2. Наукова цінність:
 - Демонструє інноваційний підхід до моделювання через інтеграцію класичних і квантових компонентів.
3. Практична користь:
 - Ресурс може використовуватись як платформа для аналізу та тестування функцій активації.

ВИСНОВОК

У цій роботі запропоновано новий підхід до використання функцій активації в нейронних мережах, що полягає у поєднанні класичних та квантових активаційних функцій у гібридній моделі.

Цей підхід дозволяє оптимально використовувати сильні сторони обох типів функцій активації: класичні функції забезпечують стабільність і ефективність у простих задачах, тоді як квантові функції пропонують нові можливості для роботи з більш складними, нелінійними залежностями.

Розроблений онлайн-ресурс стає важливим інструментом для навчання, досліджень і популяризації сучасних методів штучного інтелекту.

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування запропонованого підходу до широкого спектра задач машинного навчання, де критично важливим є моделювання складних систем або обробка великих обсягів даних. Інтерактивний ресурс також має потенціал для використання у навчальному процесі, забезпечуючи зручний інструмент для демонстрації та вивчення активаційних функцій.

Отримані результати й розроблений підхід можуть стати основою для подальших досліджень у галузі гібридних нейронних мереж, що інтегрують класичні та квантові обчислювальні елементи. Це сприятиме розвитку ефективних моделей, здатних вирішувати задачі, які раніше були недосяжними для традиційних методів.

Список використаних джерел

1. Bishop, C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.
2. Nielsen, M. A. & Chuang, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
4. Preskill, J. "Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond." *Quantum*, 2018.
5. Arute, F., et al. "Quantum supremacy using a programmable superconducting processor." *Nature*, 2019.
6. Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. "Long Short-Term Memory." *Neural Computation*, 1997.
7. Zhang, C., et al. "Hybrid Quantum-Classical Neural Networks for Quantum Advantage." *arXiv preprint*, 2020.
8. He, K., et al. "Deep Residual Learning for Image Recognition." *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
9. IBM Quantum Experience. <https://quantum-computing.ibm.com>.
10. TensorFlow Documentation. <https://www.tensorflow.org>.
11. Qiskit: Open-source framework for quantum computing. <https://qiskit.org>.
12. arXiv.org: Open access to scientific articles. <https://arxiv.org>.